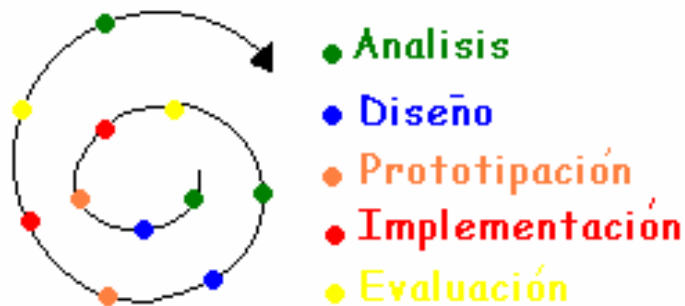

Diseño centrado en el usuario

Etapas de Evaluación

Etapas de Evaluación de Interfaces del Usuario

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

- ✓ La evaluación es una etapa fundamental para el desarrollo de la Interfaz del Usuario



Esquema en Espiral
-J.Coutaz y L.Bass-



Esquema en Estrella
-Hartson y D.Hix-

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

✓ Técnicas de Evaluación de la Interfaz del Usuario

- Son utilizadas para cualquier etapa de desarrollo de la Interfaz del Usuario.
- Depende del grado de acceso e identificación de los usuarios potenciales
- Se trabajan con muestras que deben ser representativas a la comunidad de usuarios a la que está dirigido el desarrollo
- Gould da un excelente overview de técnicas sencillas para la reunión de la información de usuarios tales como entrevistas, cuestionarios, observaciones al usuario, video-taping, sesiones thinking-aloud, etc.
- **Las técnicas pueden ser:**
 - **Según tipo de participante:** {
 - Técnicas de indagación
 - Técnicas de inspección
 - **Según lugar donde se lleva a cabo:** {
 - Técnicas de campo
 - Técnicas de laboratorio
 - Test de mercado
- Las técnicas de indagación son las más utilizadas en la etapa de requerimientos y en caso de tests de mercado.

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

✓ Técnicas de Evaluación de la Interfaz del Usuario (cont.)

Finalidad	Características	Resultados
Testeos de usabilidad		
✓ Observación del comportamiento según objetivos de usabilidad	✓ Es un método de indagación ✓ Desarrollo de escenarios ✓ De laboratorio o de campo	✓ Información conceptual y cuantitativa sobre los usuarios
Estudios de campo –Field Observation-		
✓ Analizar requerimientos de los usuarios ✓ Identificar características de usabilidad	✓ Es un método de indagación ✓ Se entrevista y se observa ✓ Es de campo	✓ Información conceptual y empírica ✓ Información sobre lo que los usuarios necesitan
Cuestionarios		
✓ Obtener información variada según las preguntas a realizar	✓ Es un método de indagación ✓ Es una planilla de preguntas generalmente puntuales ✓ Se requiere que el usuario la complete y la entregue	✓ Por lo general, información conceptual del usuario
Entrevistas –Surveys-		
✓ Obtener información variada según las preguntas a realizar	✓ Es un método de indagación ✓ Es un conjunto de preguntas que se le realizan al usuario ✓ Es interactivo	✓ Por lo general, información conceptual del usuario

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Técnicas de Evaluación de la Interfaz del Usuario (cont.)

Finalidad	Características	Resultados
Entrevistas grupales –Focus groups-		
✓ Entendimiento sobre las preferencias, expectativas y experiencias de los usuarios	✓ Discusión organizada de un grupo de usuarios ✓ Moderada por un entrenador ✓ Información que se obtiene depende de la dinámica del grupo y de la coordinación	✓ Patrones de preferencias, opiniones ✓ Datos empíricos
Método de cartas –Card sorting-		
✓ Para estudiar el entendimiento que los usuarios tienen del contenido	✓ Es un método de clasificación donde los usuarios ordenan conceptos en categorías ✓ Cada carta puede representar funciones, tópicos, páginas ✓ Se observan y anotan aclaraciones y conversaciones de los usuarios sobre lo que están realizando ✓ De laboratorio	✓ Información sobre organización adecuada del contenido, de las funciones, de los menús ✓ Para análisis de tareas y modelización conceptual

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Técnicas de Evaluación de la Interfaz del Usuario (cont.)

Finalidad	Características	Resultados
Evaluación Heurística		
✓ Para evaluar el diseño de la interfaz del usuario según principios de usabilidad	✓ Es un método de inspección donde especialistas de usabilidad juzgan cada elemento de la interfaz siguiendo principios de usabilidad ✓ Se requiere reunir a expertos que observan y anotan aclaraciones y conversaciones de los usuarios sobre lo que están realizando ✓ De laboratorio	✓ Reportes estructurados, resultados verbales, categorización de errores ✓ Cuando se tiene versiones prototípicas del sistema
Formal Usability Inspection		
✓ Es la metodología de inspección de software aplicada a la evaluación de usabilidad.	✓ Se requiere entregar el prototipo, unir el grupo de inspectores (4 a 8), asignarles roles especiales, distribuir material a inspeccionar ✓ Luego de realizar la inspección, se organiza un encuentro final, donde se definen soluciones.	✓ En la prototipación

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Técnicas de Evaluación de la Interfaz del Usuario (cont.)

Finalidad	Características	Resultados
Journalled sessions		
✓ Para medir usabilidad del producto ✓ Observación de la interacción	✓ Se distribuye un prototipo con código adicional para capturar las acciones de los usuarios ✓ En la técnica de Self-reporting logging, los usuarios manualmente completan sus observaciones y comentarios ✓ La evaluación es automatizada	✓ Información cuantitativa ✓ Para etapa de prototipación y evaluación
Screen Snapshot		
✓ Obtener feedback de los usuarios respecto a opiniones del producto	✓ Es un método donde los usuarios capturan pantallas durante la ejecución de una tarea o tareas, en las cuáles presentan alguna objeción ✓ El usuario debe tener el software y tareas a realizar	✓ Retroalimentación de los usuarios ✓ Prototipación y evaluación

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Técnicas de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Finalidad	Características	Resultados
Feature inspections		
✓ Para inspeccionar ítems particulares de la interfaz	✓ Es un método de inspección donde se analiza solo un conjunto de características del software ✓ Se dan escenarios a los usuarios para que utilicen el producto.	✓ Prototipación y evaluación
Consistency inspections		
✓ Mide la consistencia entre productos desarrollados por el mismo equipo. ✓ Por ejemplo en un sitio	✓ Es un método de inspección donde se analiza la consistencia y homogeneidad de la interfaz de uno o varios sistemas de software	✓ Etapa de Diseño

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Metodología de Evaluación

- Definir el tipo de técnica de evaluación necesaria para cada etapa de desarrollo
- Definir una metodología para llevar a cabo dicha técnica
- En el caso de un Testeo de Usabilidad, tendríamos:
 - **Definición de la Muestra**
 - **Definición de Objetivos de Usabilidad**
 - **Definición de Criterios de Evaluación**
 - **Mecanismos de Implementación** →
 - **Realización de Conclusiones**
- De acuerdo a los resultados del test, definir los pasos a seguir
 - **Modificación**
 - **Generación de nuevas versiones**
 - **Experiencia para próximos desarrollos**

• **Técnicas para obtener la información**
• **Modo de registrarla**
• **Mecanismos para testearla. Por ej. mediante una tabla de referencia o umbrales específicos.**

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Evaluación del Portal de Accesibilidad

- **Muestra de Usuarios:** se trabajó con usuarios clasificados en 4 categorías:
 - **Grupo A:** ciegos sin conocimientos de Informática e Internet
 - **Grupo B:** ciegos con conocimientos de Informática e Internet
 - **Grupo C:** disminuidos visuales sin conocimientos de Informática e Internet
 - **Grupo D:** disminuidos visuales con conocimientos de Informática e Internet
- **Charla informativa:** de apróx. 30', donde se introdujo al portal y se explicaron sus características.
 - Esto sirvió para presentarles el sitio e incentivarlos a su utilización en esta prueba.
- **Cuestionario:** completaron un cuestionario sobre sus datos personales, sus conocimientos y experiencias en Internet.
 - Esto sirvió para involucrarnos en su problemática y poder contar con un modelo conceptual del usuario.

Etapas de Evaluación de la Interfaz del Usuario

■ Detalles del Cuestionario:

Preguntas sobre datos personales

Datos Personales																																			
Nombre y Apellido	Mario, Cordoba																																		
Lugar Nacimiento	Tandil-Buenos Aires-ARGENTINA																																		
Fecha Nacimiento	18/Octubre/1970	Edad	32 años																																
Estudios	Secundario Completo	Otro																																	
Discapacidad	Disminuido Visual																																		
Actividades o Hobby																																			
Teléfono	(0221)-4273514																																		
Áreas de Interés	<table border="0"> <tr> <td>Arte y Literatura</td> <td>☒</td> <td>Ciencia y Tecnología</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Ciencia Sociales</td> <td>☐</td> <td>Deporte y Recreación</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Economía y Neg.</td> <td>☐</td> <td>Educación y Formación</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Espectáculo y Div.</td> <td>☐</td> <td>Informática</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Mat. de Consultas</td> <td>☐</td> <td>Med. de Comunicación</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Política y Gobierno</td> <td>☐</td> <td>Salud</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Cultura y Religión</td> <td>☒</td> <td>Historietas</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gastronomía</td> <td>☐</td> <td>Otra</td> <td></td> </tr> </table>			Arte y Literatura	☒	Ciencia y Tecnología	☐	Ciencia Sociales	☐	Deporte y Recreación	☐	Economía y Neg.	☐	Educación y Formación	☐	Espectáculo y Div.	☐	Informática	☐	Mat. de Consultas	☐	Med. de Comunicación	☐	Política y Gobierno	☐	Salud	☐	Cultura y Religión	☒	Historietas	☐	Gastronomía	☐	Otra	
Arte y Literatura	☒	Ciencia y Tecnología	☐																																
Ciencia Sociales	☐	Deporte y Recreación	☐																																
Economía y Neg.	☐	Educación y Formación	☐																																
Espectáculo y Div.	☐	Informática	☐																																
Mat. de Consultas	☐	Med. de Comunicación	☐																																
Política y Gobierno	☐	Salud	☐																																
Cultura y Religión	☒	Historietas	☐																																
Gastronomía	☐	Otra																																	
Trabajo																																			
Trabaja?	Si	Tipo Trabajo	Público																																
Entidad	Biblioteca Braille (La Plata)		Cargo																																
Lugar es Apto para Discapacitados (Rampas, etc.)?	Si		Administrativo																																
Trabaja con PC's	Si	Otras (Máq. Braille, etc.)	Impresora Braille																																
Sistema Operativo	Windows 95	Programa Usado	Office																																
Usa Alguna Aplicación Adaptativa?	No	Cuáles?																																	
Modelo de PC	Pentium 100 Mhz.	Posee Accesorios Multimediales?	No																																
La PC se Encuentra en un Lugar Accesible?	Si																																		
Entidades / Organizaciones para Ciegos																																			
Asiste a Alguna?	Si	Tipo Entidad	Pública																																
Entidad	Biblioteca Braille (La Plata)		Localidad																																
Lugar es Apto para Discapacitados (Rampas, etc.)?	Si																																		
Actividad Realizada																																			
Concurre frecuentemente	Si	Frecuencia	Diariamente																																
Con que Material Trabaja (Libros Braille, Cassettes, etc.)?	Todos																																		
Trabaja con PC's	Si	Motivo	No tienen																																
Sistema Operativo	Windows	Programa Usado	Office																																
Usa Alguna Aplicación Adaptativa?	No	Cuáles?																																	
Modelo de PC	Pentium 100 Mhz	Posee Accesorios Multimediales?	No																																

Preguntas sobre los recursos que usa en el trabajo o entidades que visita.

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

■ Detalles del Cuestionario:

Preguntas sobre el nivel de conocimiento Informática y de Internet

Conocimientos Sobre Informática					
¿Que Entiende por Informática?					
A todo aquello relacionado con la computación					
¿Tiene PC en su Hogar?		Si	¿Hace Uso de Ella?		Si
Sistema Operativo		Windows 98	Modelo de PC		Pentium III
¿Que Experiencia tiene con el Hardware (periféricos estándar)?					
Hago uso de todos los periféricos standards: mouse, teclado, scanner, etc					
¿Que Experiencia tiene con el Hardware (herramientas adaptativas)?					
No poseo ninguna experiencia ya que debido a mi discapacidad visual, no fue necesaria la utilización de dichas herramientas					
¿Que Experiencia tiene con el Software (S.O., procesadores de texto)?					
Hago uso de de todos los programas provistos por el paquete Office					
¿Que Experiencia tiene con el Software (herramientas adaptativas)?					
Ninguna experiencia					
¿Que interpreta por Internet?					
Lugar virtual de reunión y consulta.					
¿Que Entiende por el Concepto de Navegar por Internet?					
Recorrer distintos sitios web					
¿Ha Usado Internet?		Si	Frecuencia de Uso		Diariamente
¿Cual fue la Experiencia de su Uso?					
Excelente					
¿Cuál es el fin de su utilización?					
Lectura de Diarios, Revistas, etc.		☒	Visita y consulta de Bibliotecas y Museos		☒
Utilización de sus servicios		☒	Consulta de Enciclopedias y Diccionarios		☒
Portales de Compra		☐	Utilización de Buscadores (Google, etc.)		☒
Portales de Información		☒	Recreación y Tiempo Libre		☐
Instituciones Gubernamentales		☐	Organizaciones no Gubernamentales		☒
Portales de Servicios (Yahoo, etc.)		☒	Otro		
¿Ha Utilizado algún servicio que ofrece Internet, cual?					
E-mail	☒	Chat	☐	Foro	☐
Mensajería Instantanea	☐	NetMeeting	☐		

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Evaluación del Portal de Accesibilidad (Cont.)

- **Actividades a Realizar:** interactuaron con el Portal en varias sesiones, realizando actividades de diferentes complejidades. Se analizaron tiempos, errores, asistencia requerida.
 - **Tarea 1:** Leer uno o más diarios, y que sintetice cuales, según su criterio, fueron las noticias más destacadas de cada uno.
 - **Tarea 2:** Buscar información sobre un cierto tema. Estos deberían ser temas generales como educación, cultura, entretenimiento, etc.
 - **Tarea 3:** Dar un objetivo de búsqueda, para ver el comportamiento en la navegación. Por ejemplo buscar qué películas están en cartelera esta semana.
 - **Tarea 4:** Establecer una tarea de búsqueda de algún tópico que al usuario le resulte de interés y que cuente con mayor información de contexto.
- **Diseño de Planillas para Registro de la Evaluación**
- **Diseño de la Tabla de Referencia.**
- **Entrevista Personal:** comentaron sobre sus opiniones, grado de satisfacción, puntos a favor y en contra del Portal.
- **Análisis de los Resultados:** muestra de datos resultantes y conclusiones.

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

■ Diseño de Planillas para Registro de la Evaluación:

Umbrales
estimados

Evaluación
sobre la
performance
del usuario
según cada
tarea

Evaluación del Portal					
Tipo de Introducción del Portal		Present/Funcionalidad			
Tarea 1: "Lectura de Uno o Más Diarios"		Tiempo Estimado		30 min.	
Objetivo	Leer uno o más diarios, y sintetizar cuales fueron las noticias más destacadas.				
Tiempo Consumido	25 min.	¿Objetivo Logrado?	Si	Distancia	Cerca del Objetivo
Cantidad de Clicks	normal	Cant. de pasos de Navegación	normal		
¿Se Desorientó?	Poco	Causa	Funcionalidad del Portal		
¿Necesito Ayudas Adicionales?	Si	Tipo	General	Cantidad de veces	pocas
Tarea 2: "Búsqueda de Información General"		Tiempo Estimado		20 min	
Objetivo	Búsqueda acerca del Libro: "El Señor de los Anillos".				
Tiempo Consumido	15 min.	¿Objetivo Logrado?	Si	Distancia	Cerca del Objetivo
Cantidad de Clicks	pocos	Cant. de pasos de Navegación	muchos		
¿Se Desorientó?	Poco	Causa	Página Original		
¿Necesito Ayudas Adicionales?	Si	Tipo	Especifica	Cantidad de veces	normal
Tarea 3: "Búsqueda de un Tópico en Particular"		Tiempo Estimado		15 min	
Objetivo	Buscar que películas están en cartelera esta semana y/o cuales se van a estrenar.				
Tiempo Consumido	15 min.	¿Objetivo Logrado?	No	Distancia	Lejos del Objetivo
Cantidad de Clicks	pocos	Cant. de pasos de Navegación	normal		
¿Se Desorientó?	Poco	Causa	Página Original		
¿Necesito Ayudas Adicionales?	No	Tipo	General	Cantidad de veces	
Tarea 4: "Tema de Interés para el Usuario"		Tiempo Estimado		15 min	
Objetivo	Buscar un tema que le interese al usuario (se tiene más información de contexto).				
Tiempo Consumido	15 min.	¿Objetivo Logrado?	Si	Distancia	Cerca del Objetivo
Cantidad de Clicks	normal	Cant. de pasos de Navegación	normal		
¿Se Desorientó?	Poco	Causa	Funcionalidad del Portal		
¿Necesito Ayudas Adicionales?	Si	Tipo	General	Cantidad de veces	

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Entrevista Personal:

Valores
subjetivos y
empíricos
sobre el portal

Conclusiones del Manejo del Portal

Referente a la Ayuda On-Line

La Ayuda Resulto	Suficiente	Motivo
------------------	------------	--------

El Tipo de Ayuda Fue	Exacta	Motivo
----------------------	--------	--------

Referente al Manejo del Teclado

El Manejo del Teclado Resulto	Bueno	Motivo
-------------------------------	-------	--------

Puntos a Favor del Portal

Lo que más me sorprendió de esta herramienta fue su alto grado de portabilidad, ya que de cualquier lugar puedo acceder a sitios web accesibles mediante esta herramienta. De lo que conozco sobre el tema, no he visto un portal web con estas características. Muy interesante la ayuda on-line proporcionada.

Puntos en Contra del Portal

Como poseo conocimientos de internet y navego frecuentemente, la información que provee la ayuda, en muchas ocasiones me resultó obvia, y estuve impedido de configurar el tipo de ayuda de acuerdo a mis necesidades.

Conclusiones del Entrevistador (Que Demando Más esfuerzo, Ayudas, Teclado, etc.)

El usuario contaba con bastante experiencia en el área Internet, por lo que la ayuda adicional ofrecida mediante el agente de voz, resultó en algunos casos, redundante. Con respecto al manejo del teclado, el mismo fue natural, lo que demandó esfuerzo fue el acostumbramiento a ciertas teclas para realizar alguna determinada acción (navegar por las páginas ya accedidas).

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Evaluación del Portal de Accesibilidad (Cont.)

■ Análisis de los Resultados-Muestra de Valores:

✓ Cantidad de Participantes por Perfil:

Tabla sobre cantidad de participantes según tipo de problemática visual y conocimiento en Informática				
	Sin experiencia en Informática y Web		Con experiencia en Informática y Web	
Usuarios ciegos	6 personas	Grupo A	3 personas	Grupo B
Usuarios con disminución visual	3 personas	Grupo C	8 personas	Grupo D

✓ Porcentaje de Realización por Perfil de Usuarios:

Tabla sobre cantidad de participantes que cumplieron las tareas según grupos de usuarios definidos				
	Tarea 1	Tarea 2	Tarea 3	Tarea 4
Grupo A- en base a 6 personas	4 (66,6%)	3 (50%)	1 (16,6%)	3 (50%)
Grupo B- en base a 3 personas	2 (66,6%)	2 (66,6%)	1 (33,3%)	3 (100%)
Grupo C- en base a 3 personas	3 (100%)	2 (66,6%)	2 (66,6%)	3 (100%)
Grupo D- en base a 8 personas	8 (100%)	8 (100%)	6 (75%)	8 (100%)

Valores muy satisfactorios para personas sin conocimientos previos

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

▪Resultados de la Evaluación (cont.):

Tabla sobre cantidad de participantes según tipo de problemática visual y conocimiento en Informática		
	Sin experiencia en Informática y Web	Con experiencia en Informática y Web
Usuarios ciegos	6 personas	3 personas
Usuarios con disminución visual	3 personas	8 personas

Tabla sobre cantidad de participantes que cumplieron las tareas según grupos de usuarios definidos				
	Tarea 1	Tarea 2	Tarea 3	Tarea 4
Grupo A- en base a 6 personas	4 (66,6%)	3 (50%)	1 (16,6%)	3 (50%)
Grupo B- en base a 3 personas	2 (66,6%)	2 (66,6%)	1 (33,3%)	3 (100%)
Grupo C- en base a 3 personas	3 (100%)	2 (66,6%)	2 (66,6%)	3 (100%)
Grupo D- en base a 8 personas	8 (100%)	8 (100%)	6 (75%)	8 (100%)

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

▪Resultados de la Evaluación (cont.):

Tabla sobre cantidad de participantes satisfechos con la ayuda y manejo del teclado y su opinión sobre puntos a favor y en contra del portal.				
	Ayuda parlante e interactiva	Manejo del teclado	Puntos a Favor más destacados	Puntos en Contra más importantes
Grupo A- en base a 6 personas	5 (83,3%)	4 (66,6%)	• Fácil aprendizaje • Muy guiado	• Retraso en la aparición de la ayuda • Costo en el acostumbramiento de las teclas
Grupo B- en base a 3 personas	3 (100%)	2 (66,6%)	• Portabilidad • Muy buena información del contexto • Muy buena descripción de la estructura de las páginas visitadas	• Uso del teclado propio, distinto al de otras adaptaciones. • Lentitud en la voz del asistente
Grupo C- en base a 3 personas	2 (66,6%)	3 (100%)	• Simplicidad de uso • Fácil aprendizaje	• Más ayuda en las búsquedas
Grupo D- en base a 8 personas	5 (62,5%)	3 (37,5%)	• Portabilidad • Buena información de contexto	• Ayudas, aclaraciones redundantes • Lentitud en la voz • Mucha interrupción por parte del portal • Uso del teclado diferente a otras adaptaciones

Etapa de Evaluación de la Interfaz del Usuario

Evaluación del Portal de Accesibilidad (Cont.)

▪ **Análisis de los Resultados-Conclusiones:**

▪ Respecto a los usuarios **grupo A**, sin conocimiento en Informática y con ceguera total:

- Fueron altamente satisfactorios sus índices de cumplimiento.
- Quedaron sorprendidos y agradecidos por el portal, porque inicialmente pensaban que no iban a concretar nada.

▪ Respecto a los usuarios del **grupo C**, que presentan problemas visuales:

- Realizaron casi todas las actividades.
- Consideraron al Portal como una herramienta educativa importante.

▪ Respecto a los usuarios con experiencia previa en Informática e Internet, **grupos B y D**:

- Destacaron la portabilidad del portal.
- Se quejaron del manejo del usuario que difiere del producto JAWS.

▪ Los usuarios del **grupo D** con más conocimientos, se quejaron de la asistencia excesiva del sitio y sugerían la posibilidad de configurarla.
